Gestione dei Permessi di Lettura, Scrittura ed Esecuzione in Linux

Sergio Falcone

INTRODUZIONE

Configurare e gestire i permessi di lettura, scrittura ed esecuzione per un file o directory in un sistema Linux.

PREFAZIONE

L'esercizio si svolgerà all'interno della **Macchina Virtuale Kali Linux.**
Illustra la configurazione dei permessi di lettura, scrittura ed esecuzione in Linux su un **file** in un sistema **Linux**.

Verrà eseguito tramite **Terminale** e sarà corredato dalla spiegazione dei comandi e da Screenshots dimostrativi.

Sarà inserita una frase **nel file** e saranno modificati i permessi.

N.B: *Questo Report nasce dalla volontà di rielaborare l'esercizio consegnato nella Repository "**CS0525/UNIT_3/S10/L2/PraticaS10L2_SergioFalcone.pdf**" di Epicode.*
Viene inserito in questa Repository al fine di garantire una chiara esposizione dei contenuti

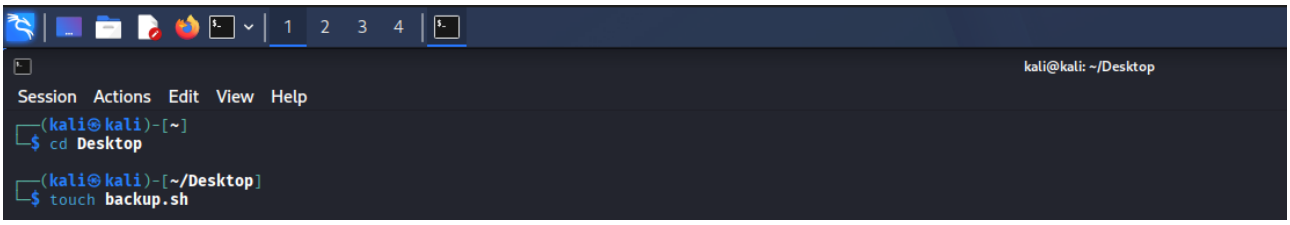
ESECUZIONE

- Viene creato il **file "backup.sh".**

  La creazione di un file in formato **.sh** vuole simulare uno script di shell eseguibile, cioè un file di testo che contiene una sequenza di comandi o istruzioni che vengono eseguite automaticamente.

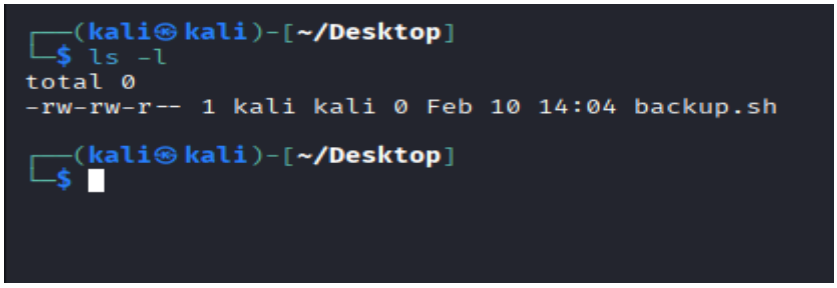
Comandi:

- **cd Desktop** = Cambia la posizione di lavoro sul **Desktop**
- **touch backup.sh** = Crea il file "**backup.sh**"



- Si visualizzano i permessi sul file backup.sh di default.

  Comandi:
  ls -l = lista dei file con informazioni quali permessi, proprietario e gruppo, dimensione, data modifica e nome.



- I permessi sul file **backup.sh** appena creato sono impostati su **-rw-rw-r--** .
  -rw = Read and Write, lettura e scrittura per lo User (Proprietario)
  -rw = **Read and Write**, lettura e scrittura per il Gruppo
  -r = **Read**, Lettura per gli altri
  Un modo più rapido di rappresentare i permessi è la rappresentazione in **ottali** poichè ogni tipo di permesso ha un valore numerico come ad esempio.
  r(4),w(2)
  Con **-rw-rw-r--**, si ha quindi una **rappresentazione in ottale** equivalente a **4+2, 4+2, 4 = 664**

- Impostare i permessi da **Terminale** può avvenire sia in **ottali**, quindi numerico, che **simbolico**.
  A livello simbolico si ha **u=User g= Group o=Others**, seguito dai simboli +(permesso) per aggiungere il permesso, -(permesso) per revocarlo.

esempio: **u+rw** per dare il permesso allo User di lettura e scrittura.

In questo caso specifico viene usato il metodo in **ottali**.
Comandi:
chmod 740 backup.sh = **chmod** serve per impostare i permessi, **7**(dato da **r(4)+w(2)+x** execute**(1)** allo **User, r(4)** al **Gruppo**, **0** agli altri **(Others)**

Si ottiene che lo **User** può leggere, scrivere ed eseguire il file **backup.sh**, il **Gruppo** lo può solo leggere e gli altri (**Others**) non hanno nessun permesso sul file

```
┌──(kali㉿kali)-[~/Desktop]
└─$ chmod 740  backup.sh

┌──(kali㉿kali)-[~/Desktop]
└─$ ls -l
total 0
-rwxr----- 1 kali kali 0 Feb 10 14:04 backup.sh
```

Screenshot file backup.sh da Desktop

Oppure:
chmod u=rwx,g=r,o= backup.sh

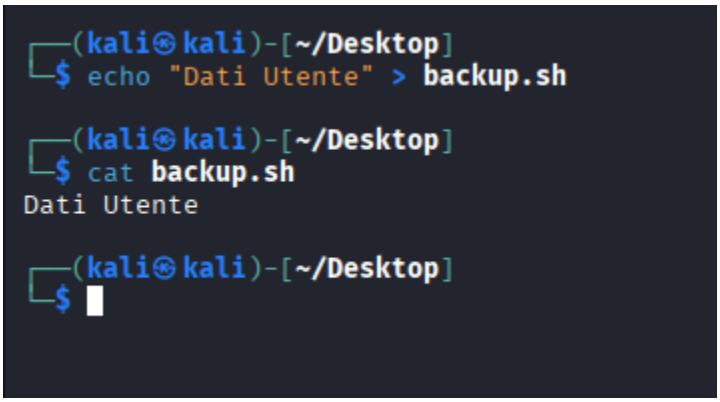
```
┌──(kali㉿kali)-[~/Desktop]
└─$ chmod u=rwx,g=r,o= backup.sh

┌──(kali㉿kali)-[~/Desktop]
└─$ ls -l
total 0
-rwxr----- 1 kali kali 0 Feb 10 14:04 backup.sh

┌──(kali㉿kali)-[~/Desktop]
└─$
```

- Modificati i permessi, per l'ultima parte di esecuzione e per il suo test lo **User** inserirà **w**(write) il testo **"Dati Utente"** all'interno di **backup.sh.**

  Comandi:
  echo "Dati Utente" > backup.sh = Stampa **"Dati Utente"** >all'interno del file **backup.sh**
  cat backup.sh = Legge e stampa sul terminale il contenuto di **backup.sh**



  Modifichiamo i permessi in modo tale che lo **User** abbia solo il permesso di lettura **r**(read) del file e non di scrittura e esecuzione mentre il Gruppo e gli altri (**Others**) non hanno nessun permesso.
  Come visto in precedenza modifichiamo da **Terminale** i permessi in **ottale** con **chmod 400 backup.sh.**

Screenshot file backup.sh da Desktop

  Lo **User** proverà a scrivere **"Utente"** all'interno di **backup.sh** dal **Terminale** ma non ne avrà il permesso (**Permission denied**)

  Comandi:
  chmod 400 backup.sh = Imposta i permessi **User 4(read), Group 0, altri (Others) 0**
  echo "Utente" > backup.sh = scrittura da parte dello **User** di **"Utente"** all'interno del file **backup.sh**

```
┌──(kali㉿kali)-[~/Desktop]
└─$ chmod 400 backup.sh

┌──(kali㉿kali)-[~/Desktop]
└─$ echo "Utente" > backup.sh
zsh: permission denied: backup.sh
```

Dal punto di vista di un **utente** con **permesso 0** sarebbe visualizzata l'icona del file **backup.sh,** situata sul **Desktop,** come mostra lo Screenshot seguente e il suo contenuto sarebbe cliccabile ma invisibile.

RELAZIONE

L'esercizio vede la configurazione del file **backup.sh**, simulando uno script destinato ad operazioni di manutenzione del sistema.
La scelta dei permessi è stata guidata dal **Principio del Minimo Privilegio,** principio che stabilisce che ogni modulo (un utente, un programma o un processo) deve poter accedere solo alle informazioni e alle risorse necessarie per i suoi scopi legittimi. Nulla di più.

Questo approccio rientra nei principi fondamentali della sicurezza informatica, tra cui riservatezza, integrità e disponibilità (CIA Triad).

Permesso 740 (rwxr-----)

È stato configurato il **permesso 740** per bilanciare operatività e sicurezza.
Il proprietario (**User**) deve avere il controllo totale.

Il permesso di **lettura** e **scrittura** serve per modificare lo script, mentre l'**esecuzione** è necessaria per lanciare le operazioni di backup.

I membri del gruppo **Group(4 - r--)** possono leggere lo script per scopi di audit, (verifica del codice), ma non hanno il permesso di modificarlo (integrità) né di eseguirlo, evitando che utenti non autorizzati avviino processi critici.

Gli utenti esterni al gruppo **Group** e quindi gli altri **(Others**), non devono avere alcuna visibilità.
Questo impedisce la fuga di informazioni (Information Leakage), poiché lo script potrebbe contenere percorsi di sistema o logiche sensibili.

Test con Permesso 740

Il comando **echo "Dati Utente" > backup.sh** è andato a buon fine.
Questo conferma che il bit **w** (Write) permette correttamente la modifica del file da parte dello User.
Il comando **cat backup.sh** ha stampato correttamente il contenuto. Il bit **r**(Read) è attivo e funzionante.

Test con Permesso 400 (Stato di "Sola Lettura")

Si applica il comando **chmod 400 backup.sh**.
In questo stato, anche lo **User** ha solo il permesso di lettura.

Eseguendo nuovamente **echo "Utente" > backup.sh**, il sistema ha risposto con **"Permission denied"**.

Questo dimostra che i permessi possono proteggere i file critici anche da errori accidentali del proprietario stesso, impedendo anche sovrascritture involontarie.

L'analisi conferma che il sistema di permessi Linux gestisce correttamente l'accesso ai file in base all'identità dell'utente.
Il passaggio da un permesso permissivo (come il default) a uno restrittivo come il permesso **740** riduce drasticamente la superficie di attacco, garantendo che solo il proprietario possa alterare il comportamento del sistema (**Integrità**) e che solo i soggetti autorizzati possano leggerne i dettagli (**Riservatezza**).

Permesso 740 e Principio del Minimo Privilegio

Applicare il **Principio del Minimo Privilegio** tramite i **permessi Linux** offre tre grandi vantaggi:

1. **Riduzione della superficie di attacco:** Se un utente malintenzionato prendesse il controllo di un account non privilegiato nel sistema, non potrebbe leggere il contenuto **backup.sh** perché hai impostato lo 0 finale (**Others**).
2. **Riduzione della superficie di errori accidentali:** Un utente poco esperto non potrebbe alterare il contenuto dei file se i suoi privilegi fossero solo di lettura se fosse impostato il 4 tra lo **User** e **Others**
3. **Integrità dei dati:** Impedendo la scrittura al gruppo e agli altri, si garantisce che il codice che si eseguirebbe sia esattamente quello scritto, senza "iniezioni" di codice malevolo o modifiche
4. **Contenimento dei danni:** Utilizzando delle misure per la quale si possa ripristinare il file attraverso le sue copie si conterrebbero i danni accidentali dello User.
   Bisogna anche tenere presente che file creato è sul **Desktop**, il contenuto è soggetto a limitazioni di permessi ma il file potrebbe essere distrutto.
   Kali Linux offre un metodo per la quale non si possa eliminare il file *accidentalmente,* con il comando **sudo chattr +i backup.sh** e, solo *volontariamente* con il comando **sudo chattr -i backup.sh** si potrebbe eliminare il file.